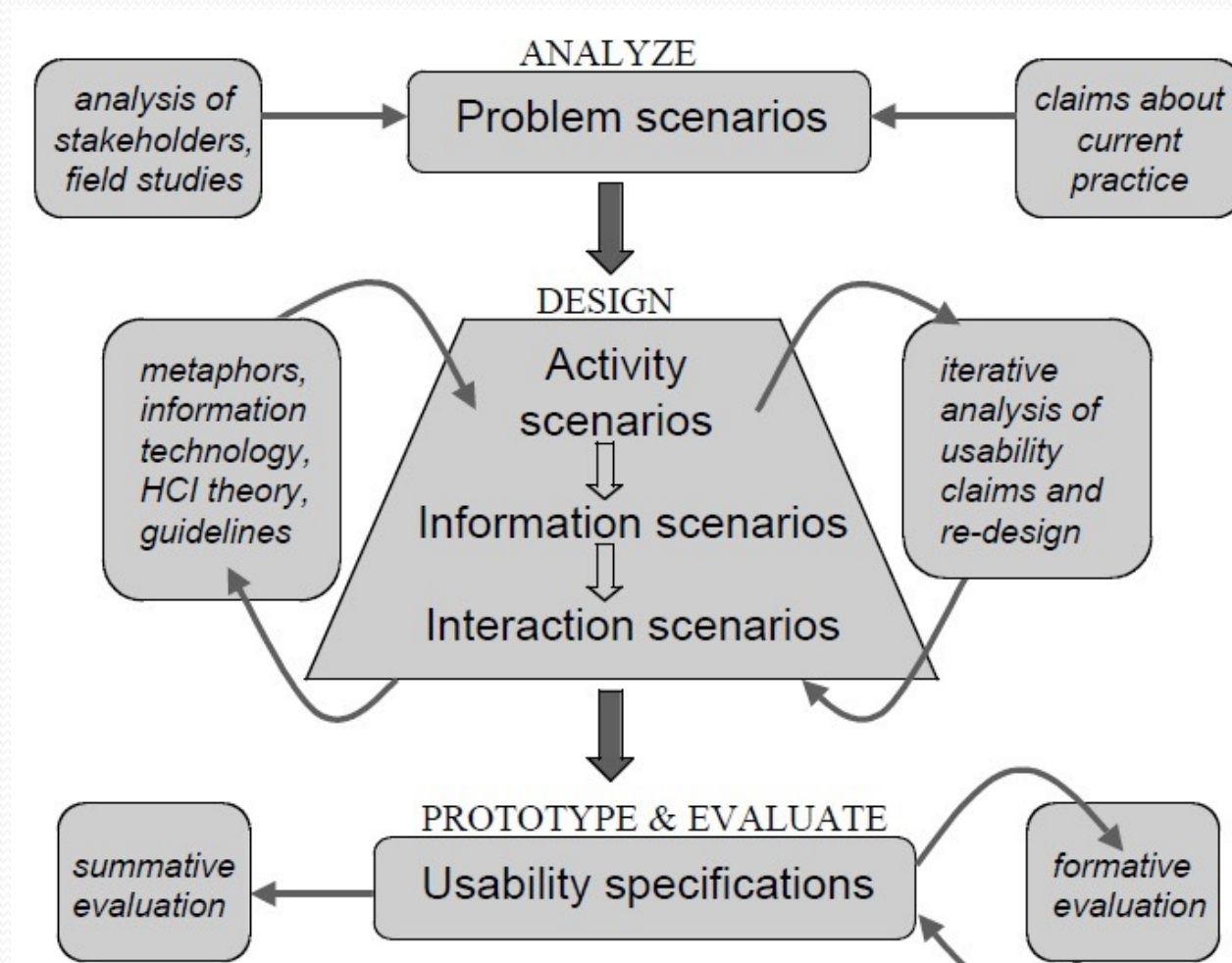


Prototyping

Corso di Informatica – Laurea Magistrale

Prof.ssa Giuliana Vitiello

24 novembre 2025



Obiettivi del Prototyping

Il Prototyping consente la valutazione, avviene durante l'intero processo di design

- Esplorazione dei requisiti
 - analisi di mercato, participatory design, visione
 - Caratteristiche di rischio o critiche, decisioni “go/no-go”
- Usability testing empirico
 - Prima possibile, provare le idee con gli utenti target
- Sviluppo evolutivo
 - Si può deliberatamente scegliere una piattaforma software malleabile, costruendo software in modo incrementale e iterativo

Obiettivi del Prototyping(*cont.*)

- coinvolgere gli utenti sin dall'inizio, nella specifica ed evoluzione di sistemi interattivi
- stabilire un processo di ingegnerizzazione del software che aiuti a uno sviluppo/consegna incrementale
- sviluppo e condivisione del punto di vista tra utenti e sviluppatori
- fonte comune per analisi, sviluppo, documentazione, training

Gli scenari utilizzati nell'approccio SBD possono servire da prototipi?

Alcuni compromessi chiave con i prototipi

- Qualità *vs* impegno prematuro commitment
- Special-purpose systems *vs* scheduling and resource management
- Realism (e.g. timing, content) *vs* early availability or throw-away efforts
- Iterazione costante *vs* cambiamento radicale e/o refactoring di un design
- Piattaforme dinamiche (altamente malleabili) *vs* codice ben strutturato

La Prototipazione nella Usability Engineering

Approach	Description
Storyboard	Schizzi o schermate che illustrano i punti chiave di una narrazione d'uso
Paper, cardboard mock-up	Dispositivi fabbricati con controlli simulati o elementi di visualizzazione
Wizard of Oz	Postazione di lavoro connessa a un assistente umano invisibile che simula funzionalità di input, output o elaborazione non ancora disponibili
Video prototype	Registrazione video di persone che eseguono una o più attività previste
Computer animation	Transizioni dello schermo che illustrano una serie di eventi di input e output
Scenario machine	Sistema interattivo che implementa il flusso di eventi di uno scenario specifico
Rapid prototype	Sistema interattivo creato con strumenti di prototipazione specifici

PROTOTIPI

● ● ● ●
Early Design

Brainstorm different representations
Choose a representation
Rough out interface style
Task centered walkthrough and redesign

Fine tune interface, screen design
Heuristic evaluation and redesign

Usability testing and redesign
Limited field testing
Alpha/Beta tests

Low fidelity paper prototypes

Medium fidelity prototypes

High fidelity prototypes / restricted systems

Working systems

Late Design

PROTOTIPI

● ● ● ●
Early Design

Brainstorm different representations
Choose a representation
Rough out interface style
Task centered walkthrough and redesign

Fine tune interface, screen design
Heuristic evaluation and redesign

Usability testing and redesign
Limited field testing
Alpha/Beta tests

Low fidelity paper prototypes

Medium fidelity prototypes

High fidelity prototypes / restricted systems

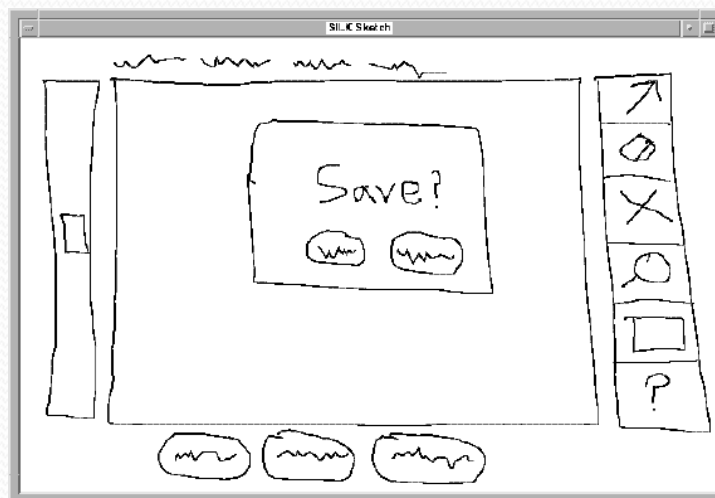
Working systems

Late Design

Fedeltà nei prototipi

La “fedeltà” si riferisce al livello di dettaglio:

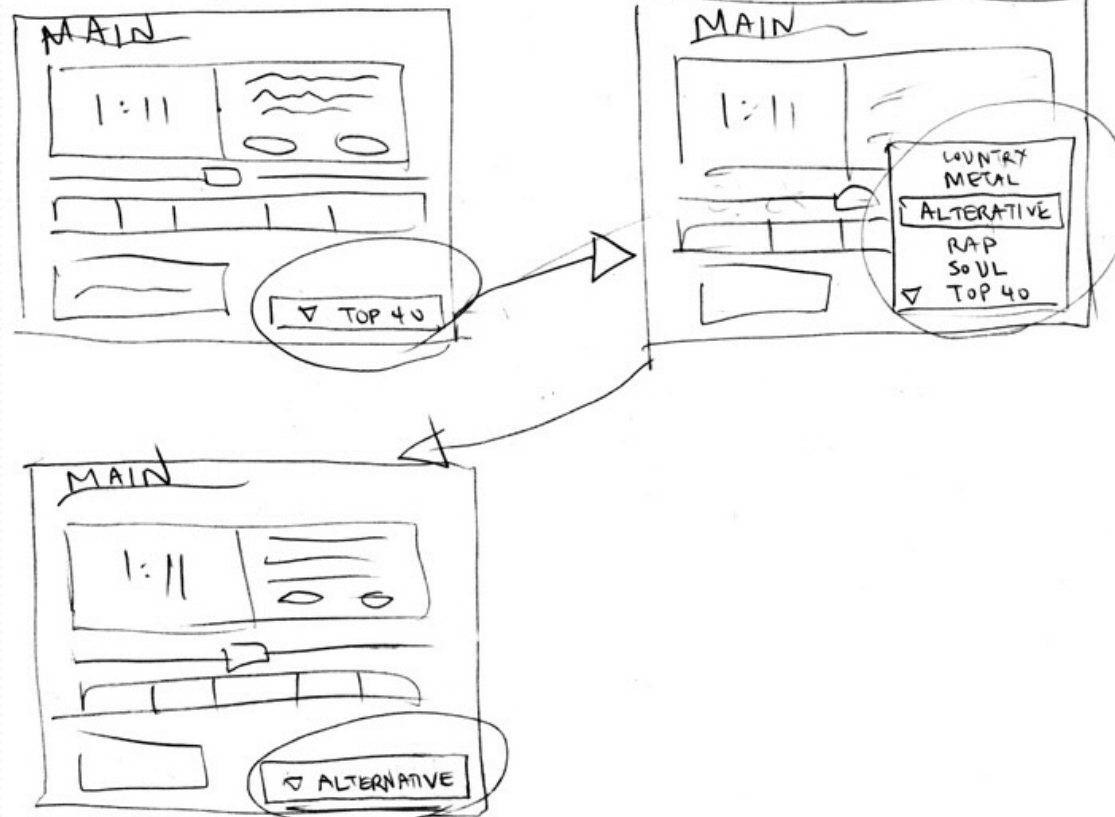
- **Alta fedeltà (HI-FI):** i prototipi assomigliano al prodotto finale
- **Bassa fedeltà (LO-FI):** sketch approssimativo con molti dettagli mancanti



LO-FI

SCENARIO 1

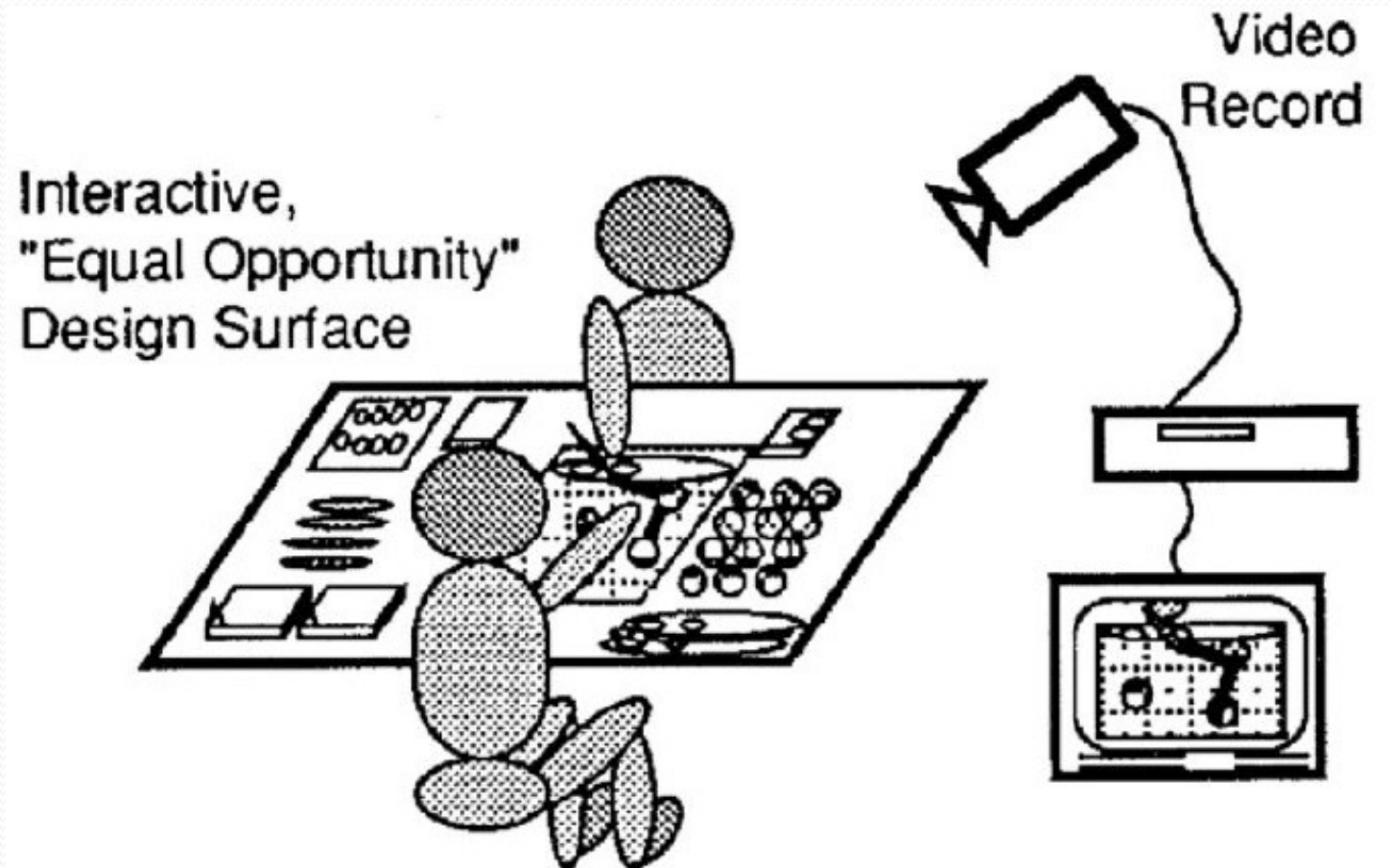
"I want to listen to alternative music"



Perchè usare prototipi LO-FI ?

- I metodi tradizionali richiedono troppo tempo
 - sketches -> **prototype** -> evaluate -> iterate
 - sketches -> evaluate -> iterate
- Gli sketch fungono da prototipi
 - il progettista interpreta il computer
 - gli altri membri del team osservano e registrano
- Non sono richieste competenze tecniche
 - possono partecipare non programmatori

Low-Fidelity Participatory Design



Paper Sketches di Interfacce Utente

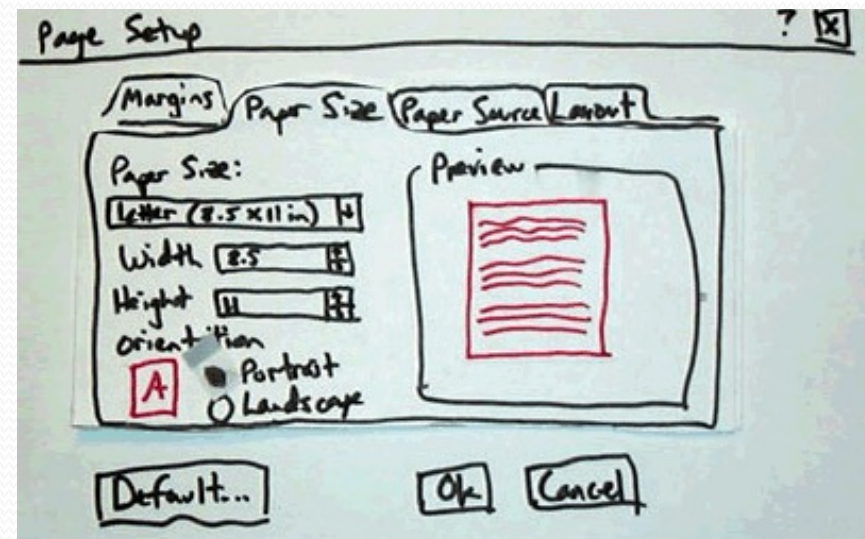
- Vantaggi
 - supportano il brainstorming
 - non richiedono la definizione di dettagli
 - non richiedono particolari abilità tecniche
- Svantaggi
 - non si modificano facilmente
 - bisogna tradurli manualmente in forma elettronica
 - non interagiscono con l'utente

Paper Sketches di Interfacce Utente

- Brainstorming
 - rende visibile il design
 - permette di confrontare rapidamente idee diverse
- Design “in bozza”
 - non serve coprire tutti i casi
 - mostra gli esempi importanti
- Permette di mostrare diverse alternative al cliente

Paper mock-ups

- Le schermate principali possono essere disegnate a mano per mostrare come si intende farle apparire e i dialoghi sono inclusi (su fogli A4 separati)
- Un modo semplice per verificare idee con gli utenti
 - buono per l'aspetto grafico
 - limitato sull'interazione, ma mostra sequenze di schermate se animate dal presentatore
- Può avere un valore aggiunto in termini di feedback se disegnato su computer, in modo da dare all'utente un'idea più chiara (più precisa)



- Consentono ai progettisti di esplorare il proprio pensiero
- È necessario identificare i profili utente e le attività di un task
- Il progettista costruisce un chiaro scenario per le attività di quel task
 - Es. prenotare un viaggio tramite una 'agenzia di viaggi' interattiva*
- Assestare le idee sui risultati, anticipando possibili problemi
 - Es. L'utente A farà ..., l'utente B farà ...*
- Riflettere sullo scenario per evidenziare problemi
 - L'utente A esplorerà con successo
 - L'utente B premerà qualsiasi cosa e si potrebbe perdere completamente
- Consente aggiustamenti da farsi per correggere problemi emersi durante la fase di concepimento del design, prima del design stesso

Storyboarding

- Un'altra semplice tecnica basata su carta, ma un pò più dettagliata
- implica l'uso di figure e testo per illustrare grossolanamente l'aspetto grafico di un insieme di schermate
- non deve essere elaborato o totalmente accurato, poichè aspira a illustrare l'idea di base
 - limitato nell'interazione ma mostra sequenze di schermate
- mostra schermate chiave in sequenza
 - ogni schermata è accompagnata da testo che descrive la scena, l'interazione dell'utente e qualsiasi oggetto mediale (es. suono)

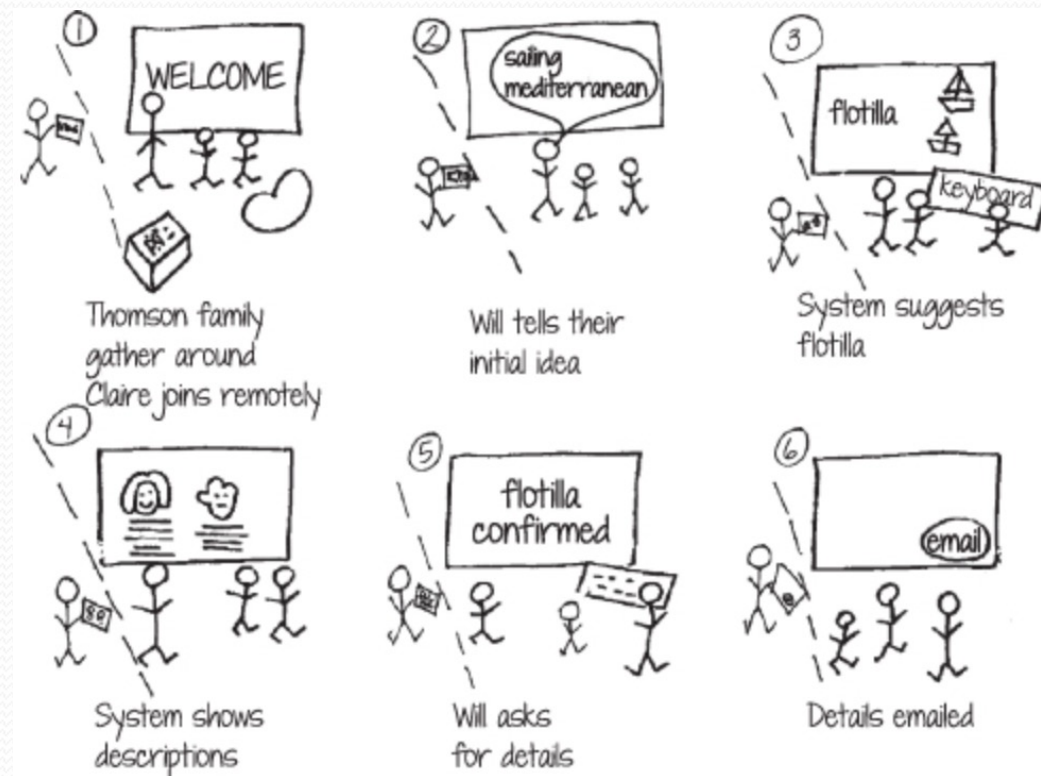


LO-FI Storyboards

Una “sceneggiatura” schematica dell’interazione

- omette i dettagli
- si concentra sulle interazioni più importanti

Generare storyboard dagli scenario



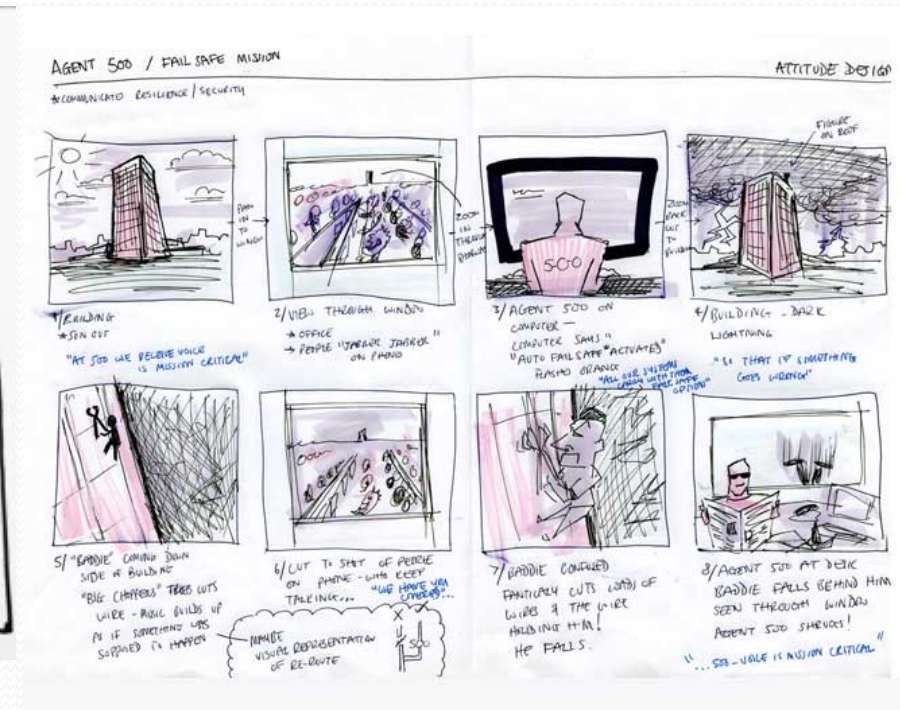


VSF case study -Storyboarding a scenario

Strumenti per arrivare al design concreto della UX

- Creatività e brainstorming per esplorare idee con altri membri del team
- scenari e prototipi aiutano a catturare e sperimentare idee
- Ma anche i *mood board* usati per catturare la reazione emotiva desiderabile per un prodotto

Story-board



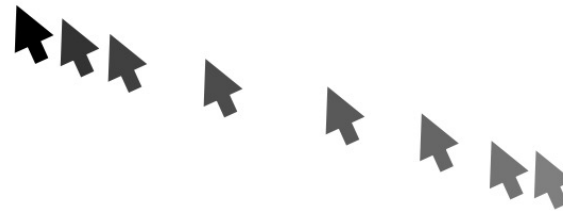
Fornisce una rappresentazione spaziale di informazioni temporali (solitamente) lineari

Sequenza di schizzi di ogni azione, eventi con dialoghi di accompagnamento, sottotitoli, annotazioni

Specificare un'interazione

- Descrizione precisa dell'interazione da specificare, documentare, presentare

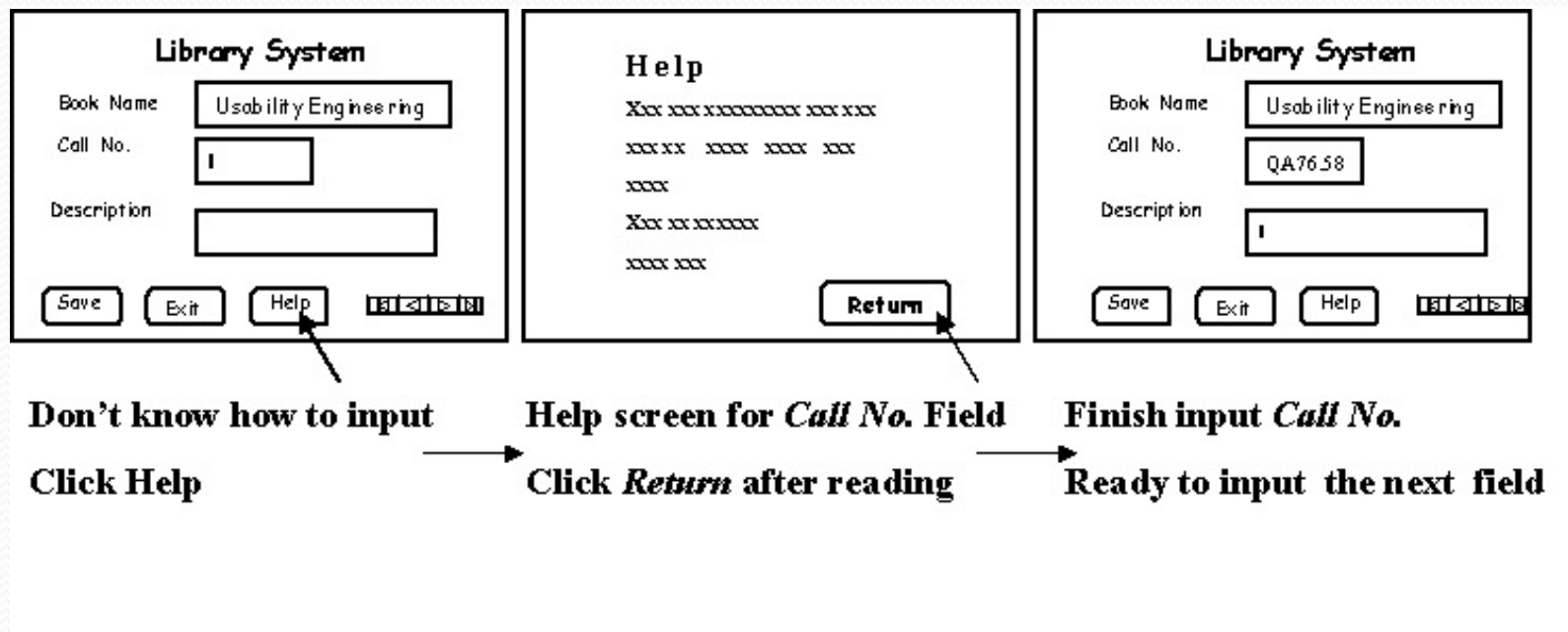
Uso di un vocabolario grafico



Specificare un'interazione

- Descrizione precisa dell'interazione da specificare, documentare, presentare

Uso di un vocabolario grafico

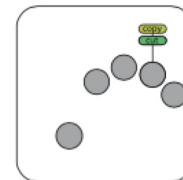


Specificare un'interazione

- Descrizione precisa dell'interazione da specificare, documentare, presentare

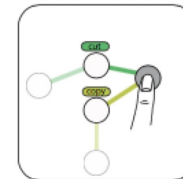
Uso di un vocabolario grafico

Stato iniziale



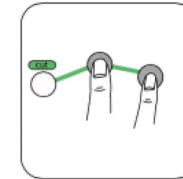
Grey dots indicate placement of the thumb and five fingers. Labels indicate touching the table with the ring finger can invoke either the *cut* or the *copy* command.

azione / reazione



Ann touches the table top with her ring finger and sees two options, distinguished by where she places her middle finger. (The upper position invokes *cut*, the lower position invokes *copy*.)

azione / reazione



Ann places her middle finger to the left of her ring finger and sees that the only remaining command is *cut*, which she can invoke by finishing the chord with her index finger.



Prodotto per descrivere uno scenario d'uso o di design

Con uno *scenario*... come storyboard

Più vicino al cinema ma non oltre il design, l'obiettivo è
HCI



Descrizioni negli storyboard

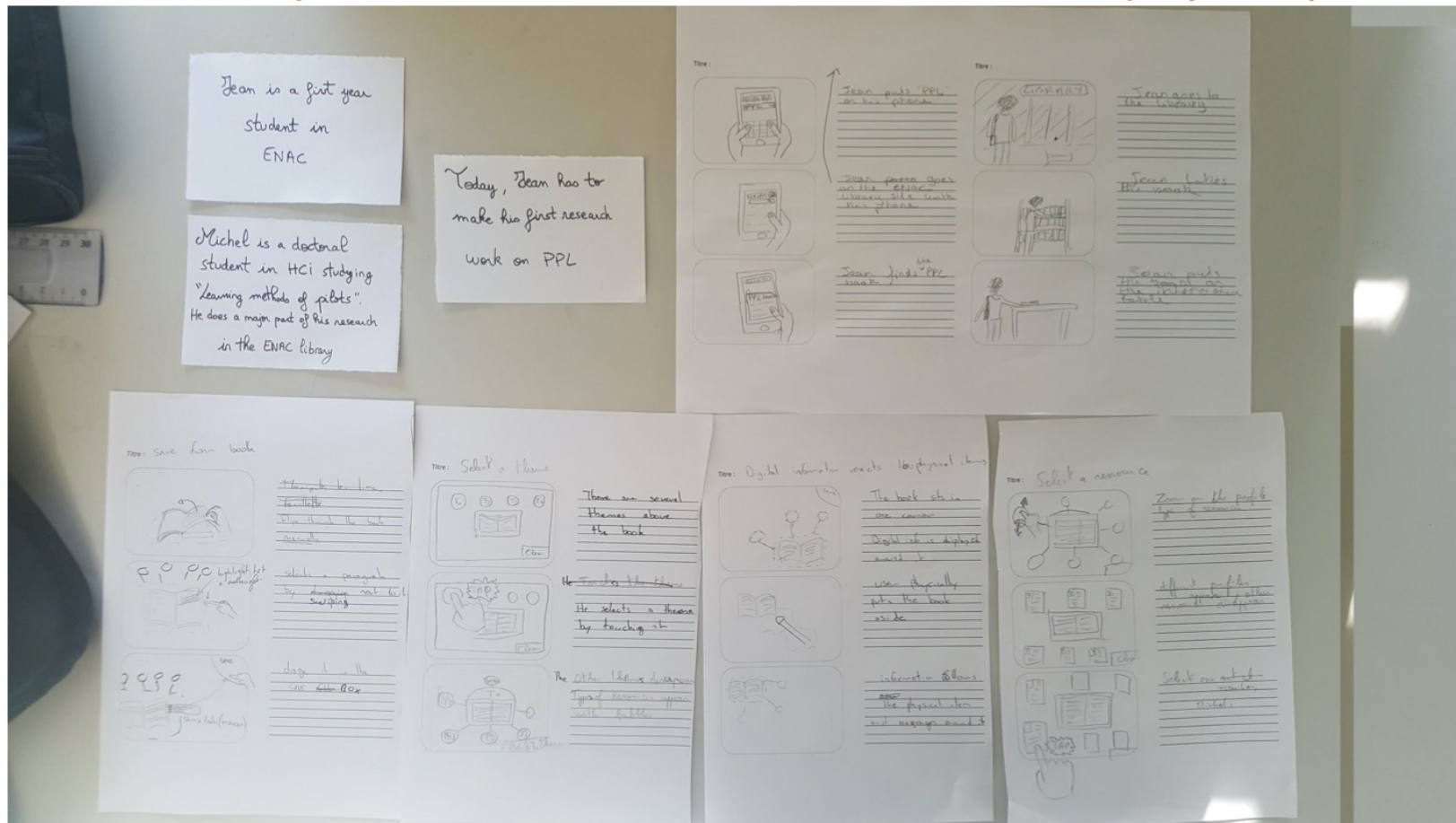
- Usate immagini, schizzi che illustrano il luogo di lavoro, il sistema in uso, i risultati di un'azione.
- Descrivete in dettaglio l'interazione tra utenti e sistemi, concentratevi su errori, tempo impiegato, contesto, vincoli.
- Le intenzioni degli utenti quando iniziano un'interazione
- Dettagli sulle interazioni tra utenti del sistema (durante l'utilizzo e prima / dopo)

Descrizioni negli storyboard

- Situazioni usuali e insolite
- Attività pianificate e non pianificate => come viene utilizzato il sistema per gestire eventi o interruzioni non pianificate.
- Situazioni che finiscono o che non raggiungono un risultato con spiegazioni degli obiettivi dell'utente finale (ad es. Vuole visualizzare l'orario dei treni e ottenere i prezzi per un mese)

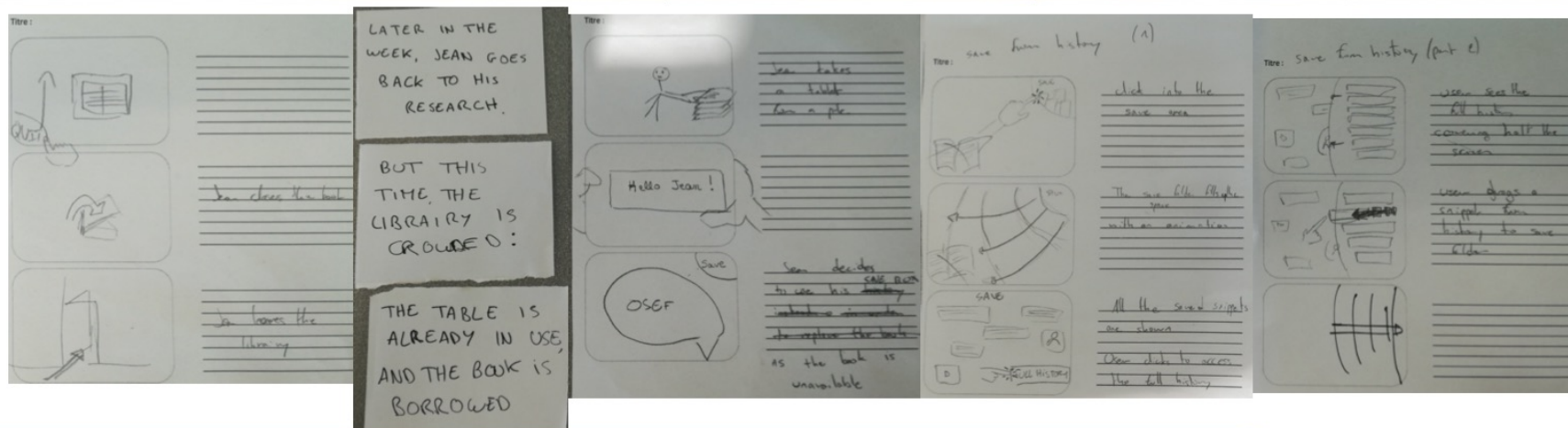
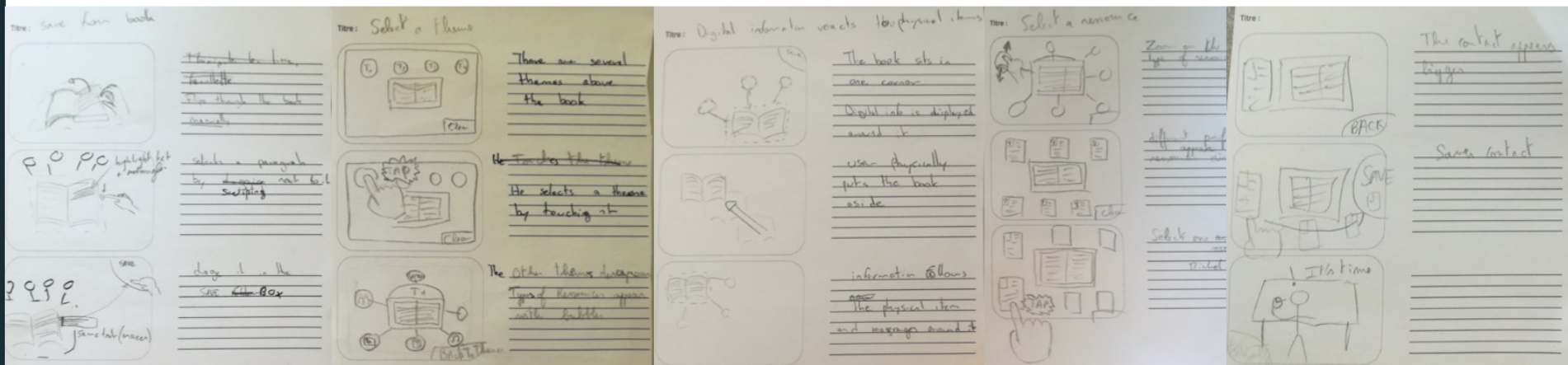
Esempi

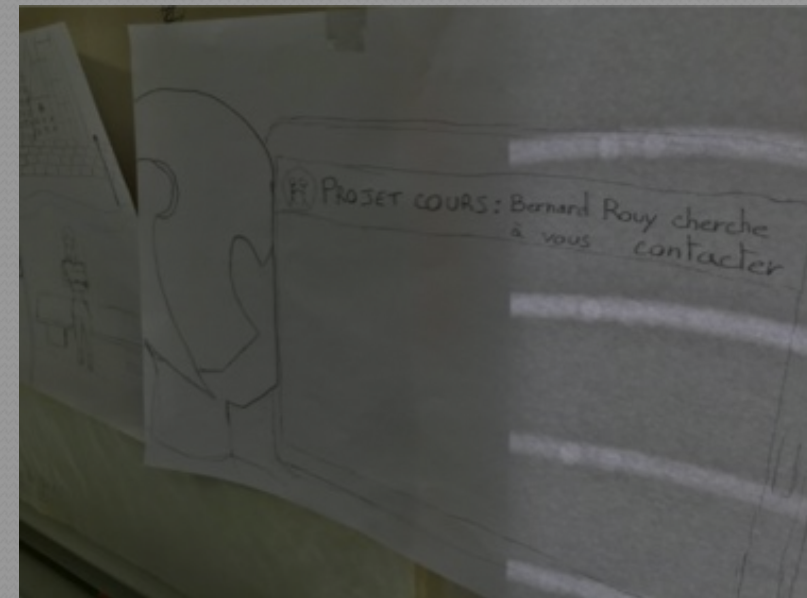
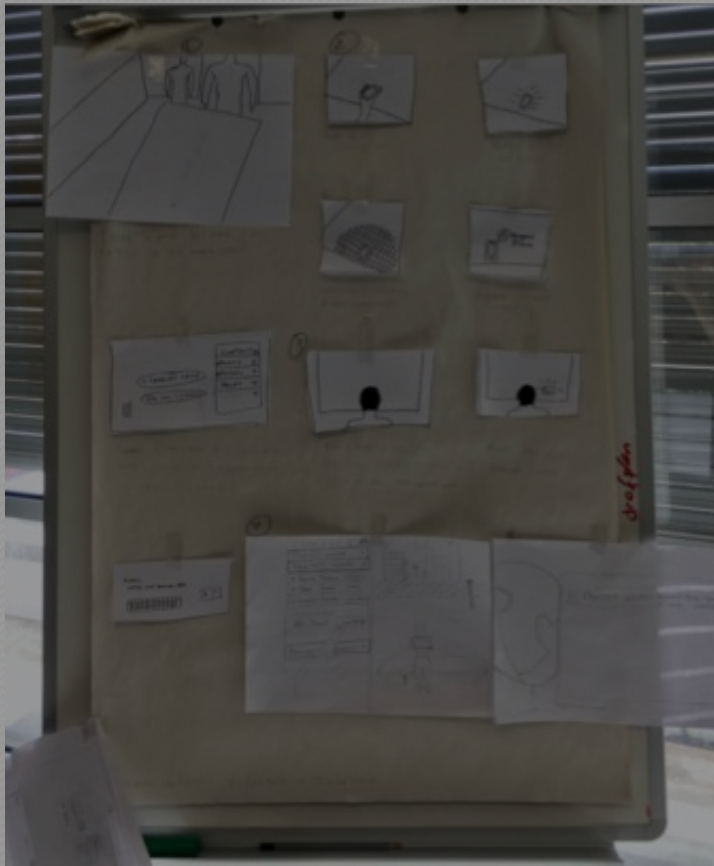
Storyboard - Jean in the library (1/3)

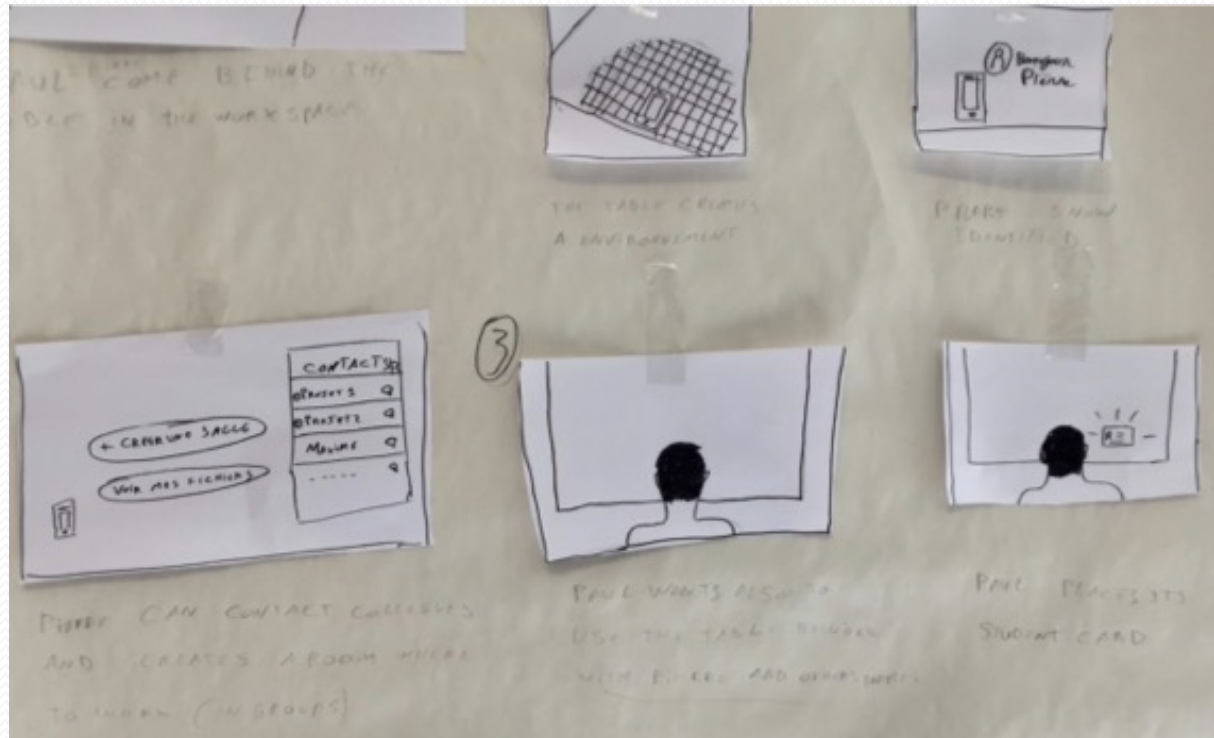


Esempi

Storyboard - Jean in the library (2/3)









La Tecnica del Mago di Oz

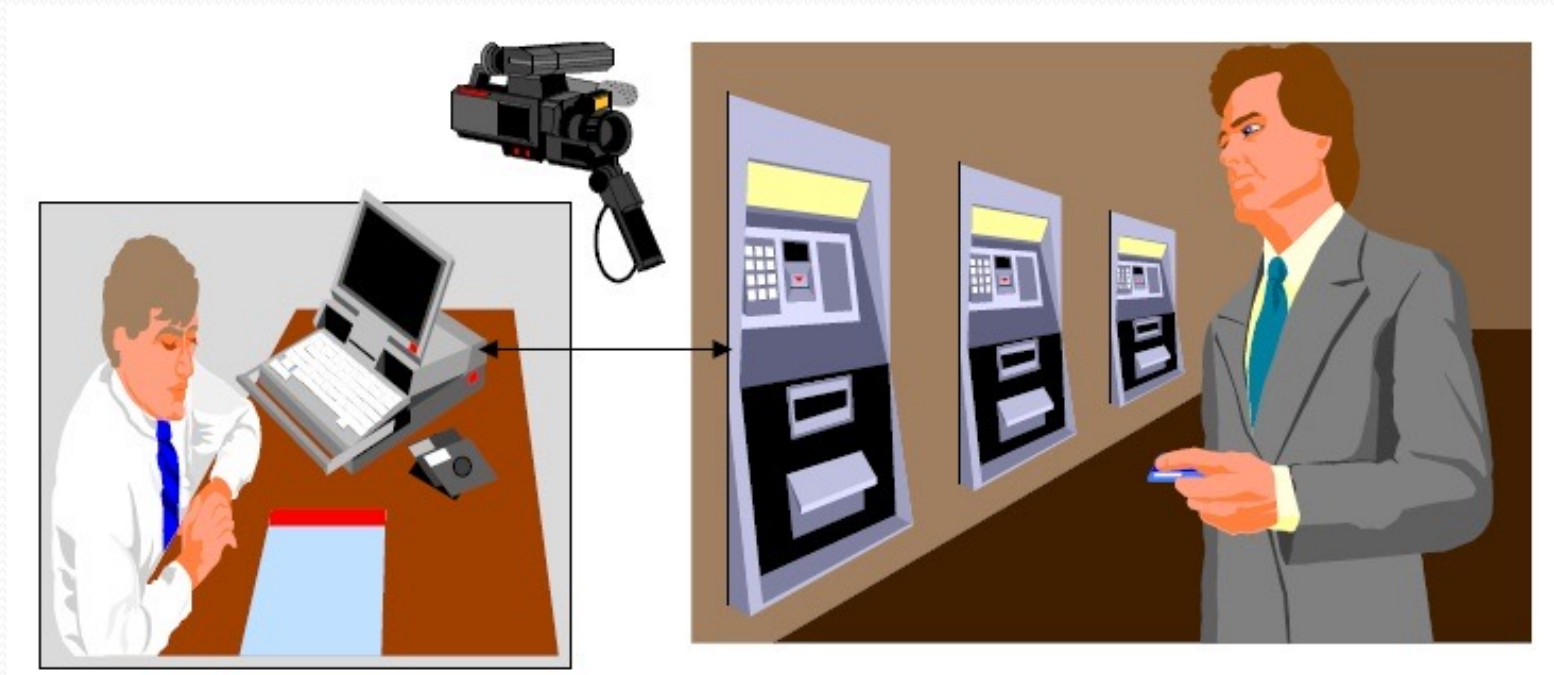
- “L’uomo dietro il sipario” finge di essere il computer
- Lunga tradizione nella industria dei computer
- Indispensabile per funzionalità costose da realizzare (es.interazione vocale, riconoscimento scrittura, gesti, ...)



La Tecnica del Mago di Oz

Uno dei designer riceve i comandi in input dall'utente che sta testando il prototipo e li traduce in comandi che il prototipo potrà riconoscere. Ciò consente di intervenire tra l'utente e il sistema in modo da aumentare le funzionalità percepite del sistema e far sì che la valutazione si concentri su come reagirebbe l'utente di fronte al sistema completo. Ne derivano suggerimenti su come migliorare il prototipo nelle versioni successive.

Wizard of Oz Prototyping

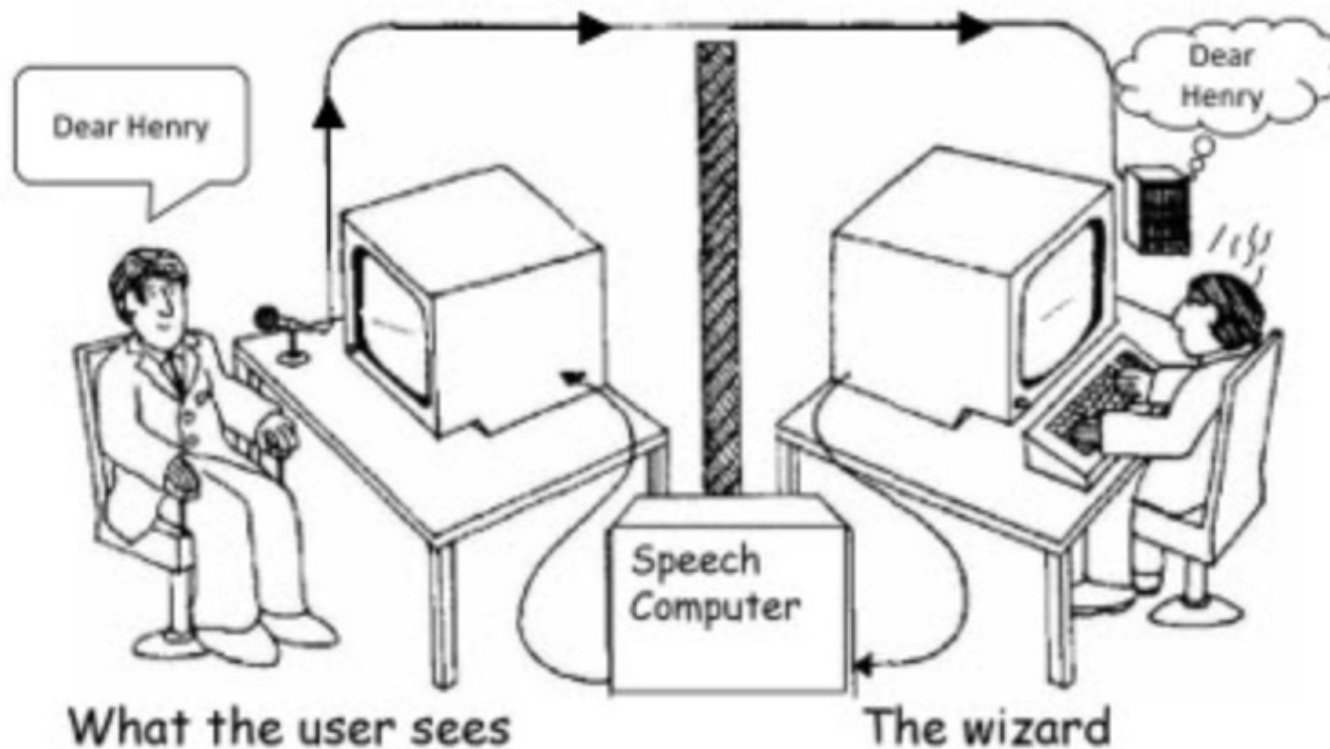


Experimenter monitors,
responds as if system
following detailed script

Test participant thinks he
is working with actual
system, pursuing
prescribed tasks

Wizard of Oz Prototyping

Wizard of Oz testing – The listening type writer IBM 1984



“Off-the-Shelf” Prototyping

- Avviare il processo di progettazione e iterazione
 - Reclutare strumenti e dispositivi esistenti
 - Integrare nell'approssimazione di un "sistema"
- Esempio utilizzato in un progetto Virtual School
 - Telefono per audioconferenze
 - Netmeeting per videoconferenze, chat
 - Pagine web per domande e risposte sul progetto
 - Email per l'interazione con i tutor
- Può essere molto utile nell'esplorazione dei requisiti e negli studi di fattibilità orientati alle attività

Sally's Science Exhibit

BLACK HOLES: MAGNETS OF THE UNIVERSE

Author: Sally Harris
 Blacksburg High School, 10th grade
Mentor: Susan McMann

Abstract
 Black holes are dense concentrations of matter that nothing can escape from, not even light. Because they trap light, they are invisible, hence the name. The gravitational force of black holes comes from the huge amount of matter that they squeeze into a very small space. If the Earth were squeezed enough to form a black hole, it would be the size of a marble!



scripts Cast

on beginSpr
 pause

on mouseUp
 me
 showText

Behavior Inspector

showText (Script) Score Behavior

mouseUp

Go to Marker "IntroText"
 Change Cast Member to member "IntroText"

Internal Cast

intro

IntroText exhibitBack conclusions apparatus

simulation model

Theory-1 URLs

BoardBrowser Score

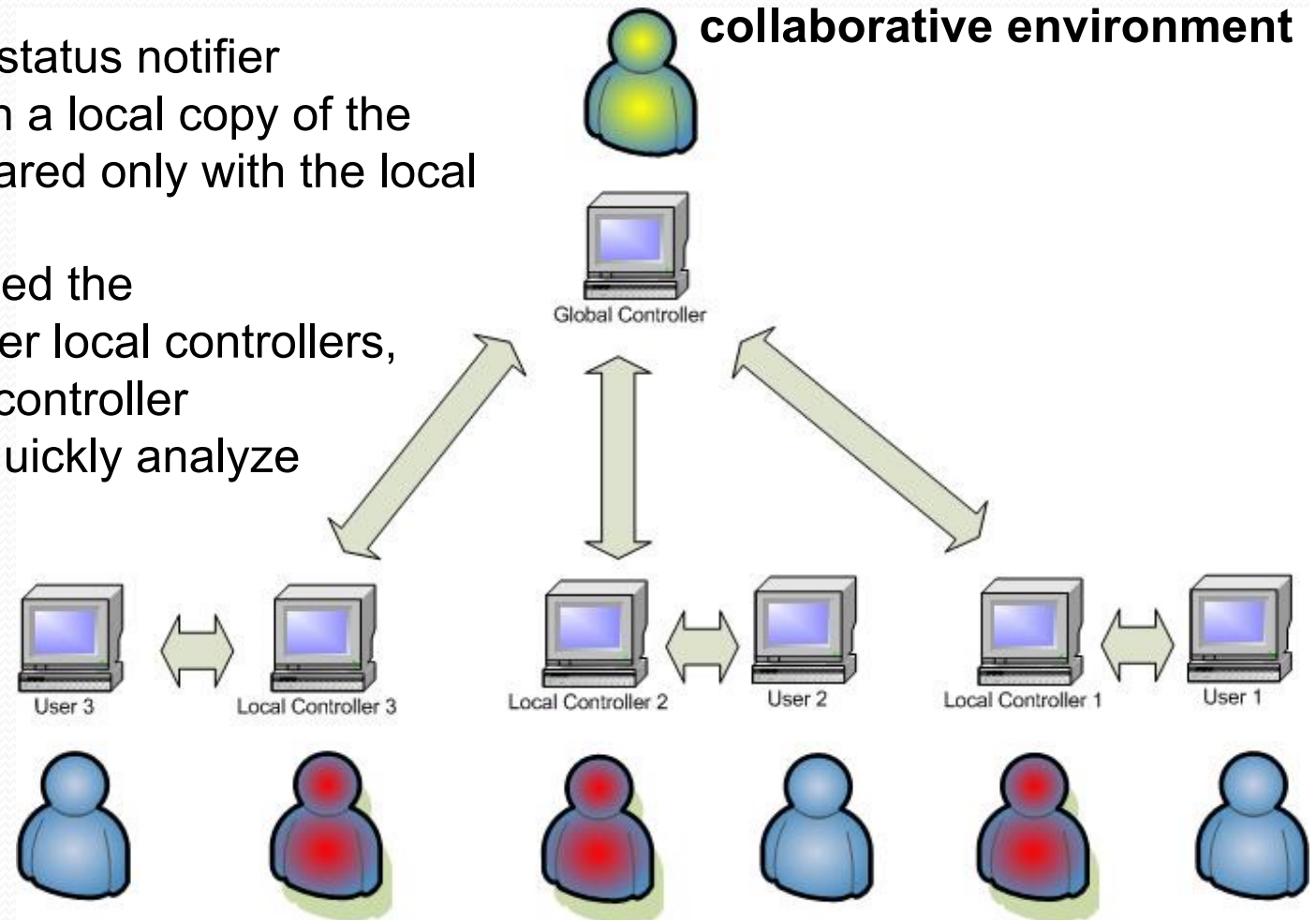
Me...	5	10	15	20	25	30
1	frame					
2	introText					
3	exhibitBack					
4	intro					
5	apparatus					
6	model					
7	sally					
8	URLs					
9	stats					
10	simulation					
11	slideshow					
12	Theory-1					
13	conclusions					
14	conclusions					
15						

Animation, Scenario Machines

“Off-the-Shelf” Prototyping – An Example

- Google Spreadsheet used to simulate the shared spreadsheet
- Google Docs as a system status notifier
- Each participant worked on a local copy of the spreadsheet, which was shared only with the local controller
- The local controller managed the communication with the other local controllers, passing through the global controller
- the local controller would quickly analyze the overall status of the collaboration system and send appropriate feedback to the user or *feedthrough* to the other participants, if needed.

**Scenario-driven analysis
for the spreadsheet-based
collaborative environment**



Esercizio

- Considerate lo scenario che descrive la visita di Alicia e Delia alla VSF
- Confrontatelo con il mock-up della prossima slide
- Fate un elenco delle informazioni che lo scenario trasmette ma che l'immagine non trasmette e viceversa.

CURRENT VISITORS: Sally, Marge, Delia

BLACK HOLES!

The Magnets of the Universe

By: Sally Harris
Blacksburg High School
Coach: Mr. Ralph King

CHAT LOG

Sally: Hey Delia, welcome to my exhibit!
Marge: Delia, how's your Mom doing?
Delia: Actually, she's here with me!
Marge: Oh! Hi Alicia...

Type a message and press the Send button:

SEND

SELECT TO VIEW or DOUBLE-CLICK TO OPEN



Title Page



Abstract



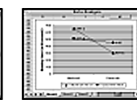
Introduction



FAQS



StarModel



Data Analysis



Conclusions



Bibliography

Interaction Scenario

Alicia and Delia go to the science fair

...They see other visitors-Alicia explains to Delia that some of them have custom icons because they have edited their personal profiles. Delia and she show up as the default "middle school girl" icon because Delia has never changed this part of her profile. Their icon **flashes red briefly**, which Delia finds a bit embarrassing; she hates to be noticed in a crowd.

There are also a number of objects that Alicia and Delia infer are exhibits: they all have the same icon, a miniature board with graphics; Alicia sees her neighbor Jeff Smith's name underneath one. Delia points to some black and yellow flags across some of the exhibits, suggesting that these must be "under construction".

Delia starts to open an exhibit in the middle with lots of people around it, but then Alicia notices her friend Marge. She tries the technique she has used elsewhere in MOOsburg, **selecting Marge's icon** then using "Control+I" to see if she is working with anything. **An exhibit with the label "Sally Harris" flashes** briefly in red, so they decide to open this one instead. The exhibit appears in a separate window. Like the VSF itself, it has a main view that is currently showing Sally's title page "Black Holes: Magnets of the Universe!"

Interaction Scenario

Alicia and Delia go to the science fair (cont.)

...In place of the map in the lower left are a group of what appear to be miniature windows; the one labeled "Title Page" is currently selected, but when Alicia selects "Abstract" the main view displays a brief formatted text introducing the exhibit. There is a list of visitors to the left, a list of exhibit tools, and a chat window. As before, Delia's name flashes in red for a few seconds when they arrive, and Marge and Sally pause to their conversation to say hi. Alicia and Delia don't want to interrupt, so they explore the other exhibit elements. Alicia is impressed when Delia opens Excel and starts playing with Sally's data; she didn't realize until now how much technology Delia has been learning about in science. When they watch the slide show, Sally's voice-over explains key points. Delia notices a discussion board in the Exhibit objects list and opens it. She browses and finds a question made by her friend Martin. She elaborates on his question and is a bit surprised when the VSF tells her that he has been sent a notice of the updated discussion-now he is sure to tease her in school tomorrow!

Alicia is curious about something labeled "Explore the Stars!". When she selects it, they see a demo of a black hole being created. But at the end, they see a button labeled "Try It!". When they press this button, the simulation system opens up to the side; it shows Sally's simulation program, suggestions about changes to make, and a list of other people's saved experiments. They don't have time to do this now, though Delia says she might come back with Heather later to play around.